

通过交点、面积、距离等条件求点坐标 (三) · 练习卷

一、选择题 (每题 12 分, 共 48 分)

中等思想：绝对值与高线转换当三角形的底平行于坐标轴时，面积 $= \frac{1}{2} \times \text{底} \times |\text{高}|$ 。高线等于另一坐标的分量之差的绝对值，会产生正负两解。

1. 已知点 $O(0,0)$ ，点 $A(4,0)$ 。若点 P 在直线 $y=x$ 上，且 $\triangle OAP$ 的面积为 6，则点 P 的纵坐标为
A. 3 B. -3 C. 3 或 -3 D. 1.5 或 -1.5
2. 在直线 $y = -2x + 6$ 与坐标轴围成的 $\triangle AOB$ 中，点 C 是 OA (x 轴上交点) 上的一点。若 $\triangle OBC$ 的面积为 $\triangle AOB$ 的 $\frac{1}{3}$ ，则 OC 的长为
A. 1 B. 2 C. 3 D. 1.5
3. 点 P 在直线 $y = 2x - 4$ 上。若 $\triangle OPA$ 的顶点为 $O(0,0)$ ， $A(3,0)$ ，且其面积为 3，则点 P 的纵坐标绝对值为
A. 2 B. 4 C. 3 D. 1
4. 已知 $A(0,4)$ ， $B(6,0)$ 。点 C 在第一象限内，若 $AC \perp y$ 轴且 $AC = 3$ ，则点 C 的坐标为
A. (3,4) B. (4,3) C. (3,0) D. (0,3)

二、填空题 (每题 12 分, 共 12 分)

5. 点 P 在直线 $y = 2x - 4$ 上， $\triangle OPA$ 中 $O(0,0)$ ， $A(3,0)$ 。若其面积为 5，且点 P 在第一象限内，则点 P 的坐标为 ▲。

三、解答题 (共 40 分)

6. (20 分)

直线 $y = -\frac{4}{3}x + 4$ 与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B 。点 P 是直线 AB 上的一个动点。

(1) 求点 A 和点 B 的坐标；(2) 若点 P 满足 $\triangle OAP$ 的面积为 4，求点 P 的坐标。

7. (20 分)

在平面直角坐标系中，已知点 $A(0,4)$ ，点 $C(5,0)$ ，点 B 在第一象限内，满足 $BA \perp y$ 轴。若 $AB = 6$ 。

(1) 求点 B 的坐标及直线 BC 的解析式；(2) 若四边形 $ABCD$ 是等腰梯形，且 $AB \parallel DC$ ， $AD = BC$ ，求点 D 的坐标。